

程序介绍

1. 使用接线

例程的具体引脚分配与接线方式请查看 **CAN 收发器模块与 STM32 开发板引脚连接说明.xlsx**，结合实际源码内容查看。

2. 实验操作

野火小智 STM32F103C8 核心板：

- 1.核心板掉电情况下，将模块引出脚按照 xxx 引脚连接说明.xlsx，接到板子对应脚上
- 2.确保引脚对应接上的情况下，核心板上电，将例程编译成功后，下载到核心板里
- 3.核心板的 USB 转串口通过数据线连接电脑，同时确保电脑安装了串口驱动并能识别到核心板的串口
- 4.电脑端使用串口调试助手，选择电脑与核心板相连的 COM 口，设置为 115200-N-8-1 并打开
- 5.复位核心板，即可接收核心板串口发送给电脑的数据
- 6.将两个 CAN 模块通过导线连接，H 对 H、L 对 L、GND 对 GND
- 7.将其中一个 CAN 模块的拨码拨至 ON(打开状态)，或者两个模块的拨码都打开，由实际情况决定
- 8.按下 KEY1 使 CAN 发送数据，发送时 LED3 灯点亮，发送完熄灭
- 9.当 CAN 接收到扩展 ID 为 0x1314 的数据包时会把数据打印出来，打印时 LED2 点亮，打印完熄灭

（注意一般核心板是没有板载 USB 转串口模块，需要外接 USB 转串口线或 USB 转串口模块）

3. 例程说明

野火小智 STM32F103C8 核心板例程举例：

1. 例程初始化 LED、按键和串口 1，配置模式为 115200 8-N-1

2. 例程初始化 CAN 模块使用的 CAN 接口，使用中断接收数据，配置为正常工作模式，波特率为 1Mbps，筛选器只通过 ID 为 0x1314 的帧

3. 在中断服务函数，从邮箱中读出报文并存入到接收结构体，判断报文的 ID 是否为 0x1314，是否扩展帧，长度是否为 8，通过则将接收标志位置 1 代表接收成功

4. 主函数中循环判断按键 1 是否按下和判断接收标志位是否置 1

按键 1 按下：创建 CAN 报文，发送扩展帧，ID 为 0x1314，数据长度为 8 字节，数据内容为 0~7，发送时 LED3 灯点亮，发送完熄灭并将发送的报文信息打印到串口

接收标志位置 1：将接收结构体的数据以 16 进制形式打印出来，打印时 LED2 点亮，打印完熄灭，并清除接收结构体接收到的头部信息和数据，最后将接收标志位置 0